

$$1) a) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^k \neq 0 \Rightarrow \text{divergent}$$

$$b) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot 1/k^2 \quad \text{Leibniz: } \lim_{k \rightarrow \infty} 1/k^2 = 0 \Rightarrow \text{konvergent}$$

$$c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^5}{(-4) \cdot k!} = -1/4 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^5}{k!} \quad \text{Quotient: } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^5}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{k^5} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k+1}{k} \right)^5 \cdot \frac{k!}{(k+1)!} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^5 \cdot \frac{k!}{(k+1)k!} = 1^5 \cdot \frac{1}{k+1} = 0 < 1 \end{aligned} \Rightarrow \text{konvergent}$$

$$d) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{2k+1} \right)^k \quad \text{Wurzel: } \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{k}{2k+1} \right)^k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{2k+1} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k \cdot (2 + 1/k)} = \frac{1}{2} < 1 \\ &\Rightarrow \text{Konvergent} \end{aligned}$$

$$2) a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4x^3 + 2}{x + 4x^4 + 7x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \cdot (\frac{1}{x^2} - 4 + \frac{2}{x^3})}{x^4 \cdot (\frac{1}{x^3} + 4 + \frac{7}{x^2})} = -\frac{1}{4} = 0^-$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7 - x}{x - 3x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^7 \cdot (1 - 1/x^6)}{x^2 \cdot (1/x - 3)} = -\frac{1}{3} x^5 = \infty$$

$$3) h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & ; x \neq -1 \\ -100 & ; x = -1 \end{cases} \quad \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = -1^- - 1 = -2^- \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = -1^+ - 1 = -2^+$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2}$$

$$h(-1) = -100 \neq -2 = \lim_{x \rightarrow -1} h(x) \Rightarrow \text{nicht stetig}$$

Stetigkeit an $x=k$: $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = f(k) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$

$$4) f(x) = \begin{cases} \frac{|4-2x|}{x-2} & ; x \neq 2 \\ 0 & ; x = 2 \end{cases}$$

$$x > 2: |4-2x| = -(4-2x) = 2x-4$$

$$x < 2: |4-2x| = 4-2x$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \cdot (x-2)}{x-2} = 2 & ; x > 2 \\ 0 & ; x = 2 \\ \frac{-2 \cdot (x-2)}{x-2} = -2 & ; x < 2 \end{cases}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ existiert nicht}$$

nicht
stetig

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{-2 \cdot (0-2)}{0-2} = \frac{+4}{-2} = -2$$

$$5) f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{x \cdot (x^2 - x - 1)}{(x+1)(x-1)} ; D = x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x^3 \cdot (1 - 1/x - 1/x^2)}{x^2 \cdot (1 - 1/x^2)} = x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

c) Da der Grad des Zählers um eins größer als der des Nenners ist, liegt ein lineares asymptotisches Verhalten vor.

$$\begin{array}{r} (x^3 - x^2 - x) : (x^2 - 1) = x - 1 - \frac{1}{x^2 - 1} \\ \underline{-(x^3 - x)} \\ -x^2 \\ \underline{-(-x^2 + 1)} \\ -1 \end{array}$$

$\downarrow$
 asymptotische Gerade

6) a) i: $n \in \mathcal{O}(n^2)$; $n \rightarrow \infty$ wahr

ii: $n + n^2 \in \mathcal{O}(n^2)$; $n \rightarrow \infty$ wahr

iii: $1000n^2 \in \mathcal{O}(n^2)$ $n \rightarrow \infty$ wahr

iv: $f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \Leftrightarrow g(n) \in \mathcal{O}(f(n))$; $n \rightarrow \infty$ falsch

b) $f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \wedge g(n) \in \mathcal{O}(h(n)) \Rightarrow f(n) \in \mathcal{O}(h(n))$ wahr